1

目次

- 前回のあらすじ
- コメント返し
- 本日の課題
- 工業とは
- 工業の分類と変化
- 工業立地論
- 主な工業地域

2

前回のあらすじ

- エネルギー資源の利用
- エネルギー資源の特徴と分布
- 鉱産資源の特徴と分布
- 資源・エネルギー問題
- 山陰の集落と石見銀山

3

本日のリアクションペーパー

- 弓ヶ浜にはいくつかの工業団地が位置しているが，主力は金属加工業と機械工業になっている。これはなぜだろうか？

4

工業とは

- **工業**：農産物や鉱産物等を原材料にして加工し，
  より高価で使用価値の高い製品を作り出す
  →農林水産業や鉱業よりも**付加価値**が高い
  付加価値：〔生産物の価値〕－〔原材料・動力設備機械費〕）
  →経済発展の目安になる
  →第一次産業で得られた物資を加工する第二次産業

5

工業とは

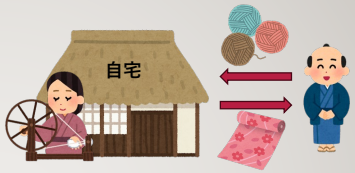
- 工業の種類
  - **手工業**：人の手により，簡単な道具を用いて加工生産する
    →近代以前の形態
  - **問屋制家内工業**：問屋（商人）が家内工業を支配下に置き，
    道具や原料を貸し与えて生産を行わせる
  - **工場制手工業**：資本家が工場を建て，労働者を集め，
    道具を用いて分業で大量生産
    →通称：**マニュファクチュア**
  - **工場制機械工業**：大資本家が多くの労働者を工場に集め，
    機械を使って均一な製品を大量生産
    →**産業革命**時に主流に

6

手工業

材料調達：自力
生産・販売：自力

問屋制家内工業

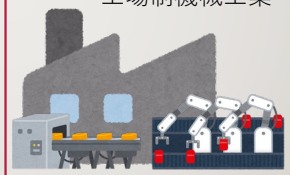


材料調達・製造機器・販売：商人
生産：個人の職人

工場制手工業

材料調達・製造機器・販売：資本家
生産：工場の労働者

工場制機械工業



材料調達・製造機器・販売：資本家
生産：機械

7

工業とは

- **産業革命**：18世紀後半のイギリスに始まる，道具から機械
  への技術革新に伴う産業・経済・社会の大変革
  1. 第一段階：石炭を燃料とする蒸気機関により生産工程の機械化が進む
     →軽工業（繊維・食品工業）から重工業（鉄鋼業）へ
  2. 第二段階：電力・石油を用いた内燃機関の利用が進む
     →化学工業・金属工業，20世紀以降は自動車工業も
  3. 第三段階：オートメーション化や各種の技術革新
     →**エレクトロニクス産業**（**IC**（**集積回路**），コンピュータ）

→日本における第一段階の開始は明治期から

8

工業の分類と変化

- 製品の用途による分類
  - **生産材工業**：木材や繊維，鉄鋼，石油化学（プラスチック・ゴム等）
  - **消費財工業**：食品や家具，電気製品，自動車，ガソリン等

9

工業の分類と変化

- 製品の種類による分類

- **軽工業**：生産物の容積に対する重量が軽いもの
  →木材や繊維，食品，家具，衣服等の生産，動植物が原料となる場合が多い

- **重工業**：生産物の容積に対する重量が重いもの
  →鉄鋼や工作機械，電気製品，自動車の生産，鉱物が原料となる場合が多い

- **化学工業**：原料を化学反応によって加工し，製品を作り出すもの
  →石油化学や灯油，ガソリン，医薬品

cf.**重化学工業**：重工業と化学工業をあわせた工業の総称
→相互に関連することが多いため，**コンビナート**を形成しやすい
→近代工業の基幹を構成

※**コンビナート**：効率的な工業生産を行うため，石油精製や化学合成等の事業所が集まった工業地帯

10

工業の分類と変化

- 先進国における工業の変化
  1. **労働集約型工業**：生産コストに占める労働費の割合が高い繊維・家電製品など
     生産に必要な施設・設備が大規模でなく，多くの労働力が必要
     →賃金水準が高くなると，賃金水準の低い発展途上国へ移る
  2. **資本集約型工業**（**装置産業**）：先進工業国では大資本を投入した大規模設備の鉄鋼業や石油化学工業に移行
     →設備の老朽化とともに生産性が低下，発展途上国でも資本技術を導入し，先進国を凌ぐ競争力
  3. **知識集約型工業**：先進工業国では大資本と高度な技術を要し，研究開発部門が重要な先端技術産業に移行
     ※**先端技術工業**：**ハイテク工業**とも（電子工業・生物工業・航空宇宙業・原子力産業等）

11

工業の分類と変化

- 発展途上国の工業化
  1. **輸入代替型工業**：輸入していた繊維や雑貨品等国内市場向けの軽工業の消費財を国内で生産
     外国製品に高い関税や輸入数量制限を課す保護的政策のため，経済発展に繋がらず
  2. **輸出指向型工業**：先進国の資本技術の導入＋低賃金労働力の利用（品質・性能＋低価格による競争力）
     〔成功例〕**アジアNIEs**，**BRICS**等

cf.**アジアNIEs**：Newly Industrializing Economiesの略，**新興工業経済地域**のこと，1960年代から急速な工業化により経済発展を遂げた国や地域
→シンガポール，香港，台湾，韓国等

cf.**BRICS**：経済成長著しいブラジル，ロシア，インド，中国，南アフリカ共和国の新興5か国をさす造語

12

工業立地論

- 工業の立地条件
  - 工業の**立地因子**と**立地条件**
    - **立地因子**：
      - **輸送費**：原料輸送費，製品輸送費
      - **労働費**：労働費（賃金）が安いこと
    - **立地条件**：
      - **自然的条件**：地形（土地），気候，用水等
      - **社会的条件**：交通，労働力，資本，市場，政策等

⇒どの場所なら生産費が安く抑えられるかが重要！

13

工業立地論

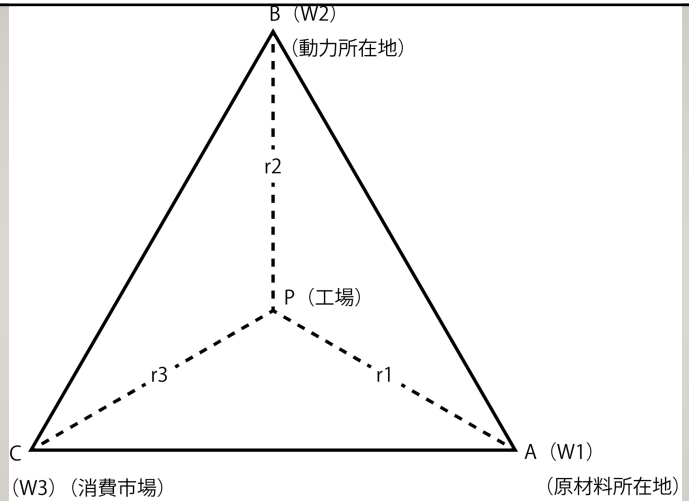
- **ウェーバーの工業立地論**：
  - ドイツの経済学者アルフレッド＝ウェーバーが提唱
  - 一定の商品価格の下，輸送費や人件費等を最小化できる地点を判定するモデルを作成
  - **輸送費**，**人件費**，**集積要因**の3因子を用いて工場立地を分析
  - 工場立地を費用節約の視点から捉え，体系的に解明
    →工業は生産費用が最小となる地点に立地
    ⇒原料調達地・消費市場・動力所在地の3地点への輸送費が最も安くなるところが工場の立地

14

工業立地論

- 原料は3つに分類
  - ① **普遍原料**：産地が限定されずどこでも入手可能
    →工場は消費市場に立地
    ② **局地原料**：産地が限定され，局地的に偏在
    →原料から製品にいたる過程での重量変化で二分
    A **純粋原料**：原料と製品の重量がほぼ同じ
    →工場は原料産地と市場を結ぶ直線上の任意の地点
    B **重量減損原料**：原料に比べ製品の重量が大幅に軽くなる
    →工場は原料産地に立地
- 輸送費に差異がなければ，**労働費指向**となり，その場合は**低賃金労働力供給地**に工場は立地

15



ウェーバーの工業立地論

16

工業立地論

- 立地による工業の分類
  - 基本的には**市場指向**と**原料指向**の2つ
    ⇔日本でや欧州の新しい傾向として交通指向が強くなる場合も
  - **市場指向型工業**：普遍原料を用いる工業
    ＝輸送する必要があるのは製品のみ
    →製品の輸送費が最も小さいのはその製品の消費市場
    Ex）ビール・清涼飲料水
  - **原料指向型工業**：重量減損原料を用いる
    ＝なるべく軽くして輸送した方が輸送費は安くなる
    →原料産地に工場が立地
    Ex）セメント（石灰石），金属（鉱石），パルプ（木材）

17

工業立地論

- 立地による工業の分類
  - **労働力指向型工業**：純粋原料を用いる工業，原料産地と消費市場を結ぶルート上のどこでも輸送費は同じ
    →輸送ルート上で労働費の最も安いところに立地
    Ex）繊維工業，各種の組み立て工業
  - **交通指向型工業**：原料や製品輸送費を節約するため，交通が便利な場所に立地
    A) 臨海（港湾）指向型工業：鉄鋼業や石油化学工業は，原料資源の輸入や製品の輸出に便利な臨海部に立地
    B) 空港／高速道路指向型：小型・軽量で高付加価値の先端技術産業は，生産費に占める輸送費の割合が小さい
    →短時間で製品を市場に供給できるメリットから空港周辺に立地
    Ex）IC（集積回路）

18

工業立地論

- 立地による工業の分類
  - **集積指向型工業**：関連する工業が集中して立地し，技術の提携や各施設の共同利用，情報交換等で生産コストを削減し生産性を向上
    →**集積の利益**がもたらされる
    cf.**集積**：工業生産が空間的に集中する現象
    集積の利益：集積により輸送費上の追加費用を上回ること
    Ex）関連企業集積（自動車工業），石油化学コンビナート

19

工業立地論

- 工業立地の変化
  - 立地因子や立地条件は時代とともに変化
    →**有利な場所を求めて工業が移動**
    ※**産業の空洞化**：賃金の上昇等で工場の生産拠点が途上国等に移動し，その国の製造業が衰退すること
  - 〔綿工業における立地の変化〕
    - 原料（燃料）指向型から原料／労働力指向型へ
    - マンチェスターからインド・中国へ
    - マンチェスターはインド等から輸入した綿花と**ランカシャー石炭**を利用して発達，一時は「**世界の工場**」の異名
      →労働力の豊富な原料生産国（インド・中国）の人口が増加し，発展すると同国では綿工業が盛んに

20

工業立地論

- 工業立地の変化
  - 〔鉄鋼業における立地の変化〕
    - 原料指向型立地から臨海指向型立地へ
    - バーミンガム，ピッツバーグ，ルール地方，ロレーヌ地方は炭田や鉄山に近く発展したが，徐々に鉱山が枯渇
      →カーディフ，ダンケルク，スパローズポイント等の輸入された鉱石を活用できる港湾部へ立地は変化

21

主な工業地域

- ヨーロッパの工業
  - かつてはルール，北フランス，ロレーヌが「**重工業の三角地帯**」
    →現在は衰退，工業生産の中心はミュンヘン，ロンドン，パリ等へ
  - イギリスは世界で最初に**産業革命**が起こる
    →**マンチェスター**の**綿織物**の他，石炭や鉄鉱石産地に工業地域が成立
    →**バーミンガム**を中心とする**ミッドランド地方**では付近の石炭と鉄鉱石を基に，**資源立地**型の**鉄鋼業**が発達
    →**カーディフ**（南ウェールズ）では現地の石炭と輸入鉄鉱石による**臨海型**の**鉄鋼業**が発達
    →**北海油田**：1970年の石油危機以降，開発が進む
    →**エディンバラ**の**石油化学工業**が発達

22

主な工業地域

- ヨーロッパの工業
  - **ドイツ**：19世紀から急速に工業化が進み，欧州最大の工業国に
    - **ルール工業地域**：ルール炭田の石炭とライン川の水運を背景に，欧州最大の工業地域へ
      →現在はエッセン，ドルムント等の鉄鋼業，デュッセルドルフには外国企業が進出
    - **マイン・ドナウ運河**：ライン川支流のマイン川とドナウ川を結ぶ運河
      →東西ヨーロッパ間での資源や工業製品の移動が容易に
  - **フランス**：パリ周辺に工業が集中し，**総合工業地域**を形成（一極集中）
    - **ロレーヌ地方**：現地の鉄鉱石と**ザール炭田**による**資源立地型**の**鉄鋼業**
      →現在は**ダンケルク**や**フォス**で輸入鉄鉱石と石炭による**臨海型**の**鉄鋼業**
    - トゥールーズの航空機：仏独英西で共同開発するエアバス社の組立工場

23

主な工業地域

- ヨーロッパの工業
  - **イタリア**：**工業の三角地帯**が発達
    →**工業の三角地帯**：ミラノ（イタリア最大，絹織物→化学・機械），トリノ（自動車），ジェノヴァ（貿易港→造船や原料輸入型の鉄鋼業・石油化学）を結ぶ地域
    ⇔工業が発達した北部と農業中心の南部で所得格差が大きい**南北格差**が課題
    →是正策としてタラントの鉄鋼コンビナート
    →**第三のイタリア**：ヴェネツィア，ボローニャ，フィレンツェ等≒中部の伝統的な諸都市
    →中小企業中心の技能集団が集積した繊維，皮革，宝飾，家具等の特産地が多い
  - その他の地域：**オランダ**の**ユーロポート**（ライン川河口の貿易港，通称**ヨーロッパの玄関口**）では**原料輸入型**の**石油化学コンビナート**が発達
    オランダ以外ではスイスのチューリッヒでの精密機械等

24

ロッテルダム港（ユーロポート）
（ Maasvlakte, shipping containers by Michielverbeek ）
CC BY 3.0

25

主な工業地域

- アメリカの工業
  - **世界最大の工業国**：豊富な資源，資本・設備，労働力，交通機関の発達等の好条件が揃う
  - 巨大企業の成長：大量生産と合理主義経営の実現
    →複数の国に拠点を有する多国籍企業の台頭　Ex）GAFA

〔北東部：**フロスト**（**スノー**）**ベルト**〕
  - **ニューイングランド**：最も伝統ある工業地域
    →ボストン（電子，高級織物）
  - **中部大西洋岸**：国内最大の総合工業地域
    →ニューヨーク（衣料，食品，印刷），フィラデルフィア（重化学）
  - **五大湖沿岸**：鉄山・炭田・水運の結合
    →ピッツバーグ（鉄鋼），デトロイト（自動車），シカゴ（鉄鋼，食品）

26

主な工業地域

- アメリカの工業

〔南部・西部：**サンベルト**〕
  - **南部**：北緯37°以南，炭田・油田・バーミングハムの鉄鉱石に加え，安い土地・労働力と温和な気候
    →北東部からこの地域へのと工業の重心が移動
    →バーミングハム（鉄鋼），ヒューストン・ニューオーリンズ（石油化学，宇宙産業）
  - **太平洋岸**（**カリフォルニア**）：農畜産物・油田・電力を背景に発達
    →ロサンゼルス（石油化学，電子，航空宇宙産業），サンフランシスコ（食品），**サンノゼ**（電子）
    ※**サンノゼ**：サンフランシスコ南郊にある世界最大の電子工業地域
    通称：**シリコンヴァレー**（シリコンは半導体の原料）

27

主な工業地域

- 中国の工業
  - 戦前は半植民地状態で外国資本による軽工業が中心，戦後は重工業が発展
  - 1978年頃から**改革・解放政策**により，外国の資本・技術を導入
    →急激な経済成長を実現し，「**世界の工場**」の異名
  - **三大鉄鋼コンビナート**：鞍山，包頭，武漢＝資源立地型の鉄鋼業
  - **経済特区**：外国資本導入のため，税金や土地等の面での経済的優遇措置を実施
    →外国企業や合弁企業が進出（深圳，珠海，厦門，海南等）
  - **経済技術開発区**：経済特区に準する開発地区，沿岸部を中心に130以上の都市・地区を指定（天津，大連等）

28

米子の工業

- 米子市内の工業地域
  - 米子市内には現在，6ヶ所の工業団地
    →崎津地区中核，和田浜，夜見・富益，米子港・旗ヶ崎，
    石州府（，日吉津村）
    →崎津地区中核：鳥取県主導の複合型
    和田浜，夜見・富益は機械・鉄工
    米子港・旗ヶ崎は食品（＝境港に近い交通・原料指向型）
    石州府は電子機器（＝米子ICに近い交通指向型）
    日吉津は王子製紙の製紙業（＝日野川を活かした原料指向型）
    ⇒和田浜，夜見・富益はなぜ機械・鉄工……？

29

米子の工業

- 米子市内の工業地域
  - 「不毛の地」弓ヶ浜とたたら製鉄
    - 米子市内の工業団地が企図され始めたのは
      1960年代頃から
      →高度成長期に伴う日本全体での工業化
      ⇒鳥取県でも農業不毛の地だった弓ヶ浜に
      注目が集まる
      ⇒政府により中海地区新産業都市に指定
      ⇒弓浜半島全域での工業化が進む

30

米子の工業

- 米子市内の工業地域
  - 「不毛の地」弓ヶ浜とたたら製鉄
    - 和田浜や夜見・富益周辺には鉄工業・機械工業が集積
      →境港の港湾設備や境線，基幹道路が近い
      ＋米子と境港のほぼ中間に位置
      →農業に活用できない土壌のため，まとまった土地も
      （地盤も緩くなく，工場を建てるのに向いていた）
      ⇒「不毛の地」弓ヶ浜の工業化が目指される

31

米子の工業

- 米子市内の工業地域
  - 「不毛の地」弓ヶ浜とたたら製鉄
    - どこから工場を誘致するか？
      - 米子市街地には多くの鉄工業者が存在
        →イメージとしては町工場
        ⇒より広く且つ業者間が交流できるメリットを
        活かし，弓ヶ浜へと移転が始まる
        →鉄工センターや組合の設立により，業者間
        の連携が強化

32

米子の工業

- 米子市内の工業地域
  - 「不毛の地」弓ヶ浜とたたら製鉄
    - なぜ機械・鉄工業者が多い？
      - 山陰は古くからたたら製鉄による金属加工業で発達
        ※たたら製鉄：砂鉄と木炭を火にかけ，風を送ることで，鉄を精錬する方法
        ⇒良質な鉄の量産が可能，日本刀などで利用
        cf.弓ヶ浜半島（外浜）の形成：10世紀頃

33

米子の工業

- 米子市内の工業地域
  - 「不毛の地」弓ヶ浜とたたら製鉄
    - なぜ機械・鉄工業者が多い？
      - 明治期に入り，近代的な製鉄所が誕生
        →たたら製鉄は衰退，製鉄業者は廃業・転換
        →転換先として注目されたのが金属加工・機械工業
        →たたら製鉄では製鉄以外に鉄の加工も実施
        ⇒これまでの技術を活かせる事業
        ⇒米子市街地に拠点を置く町工場的な役割に

34

米子の工業

- 米子市内の工業地域
  - 「不毛の地」弓ヶ浜とたたら製鉄
    - 弓ヶ浜の工業化自体は政府や自治体主導
      →農業地として活用できない弓ヶ浜は工業地として最適
      →業者も他業者との連携から市街から移転
    - 移転した業者は機械・鉄工業者
      →かつてのたたら製鉄による技術力が活かせる業種
    ⇒弓ヶ浜の工業団地成立は地域の自然・社会的特色とかつてのたたら製鉄の系譜を引く職人がいたことの組み合わせが背景

35

今日はここまで

- 第一次産業で得られたものを加工して，世に送り出す**工業**
- 工業は時代によって形態を変化させる
  - 大きな転換点としての**産業革命**
- 製品の用途や種類によっても区分可能
- 最大利益を求める過程で生み出された**ウェーバーの工業立地論**
  - どの要素を指向するかで立地が変化
- 地域によって得意とする工業は異なる
  - 世界でも日本でも同じ

⇒**世界中の様々な地域で生産された製品によって我々の生活は支えられている**

36